Nivel T1: benchmark numérico

9 variantes de control · semilla 42

8 gates (G1–G8) · corrida canónica

planta algebraico-cinemática (D-13)

Nivel T2: banco físico HIL

6 Raspberry Pi 5 + PC Central

300 s a 2 Hz · 8 barras de 400 V

tres familias de evaluación (D-24)

Familia 1: déficit

ESC-HIL-001 / 003

12.59 kW > 11.54 kW

validada

Familia 2: excedente

ESC-HIL-006 y 007

holgura +2.9 a +3.5 kW

ensayo pendiente

Familia 3: fallas

latencia · pérdida · corte

50–500 ms · 0–30 %

en construcción